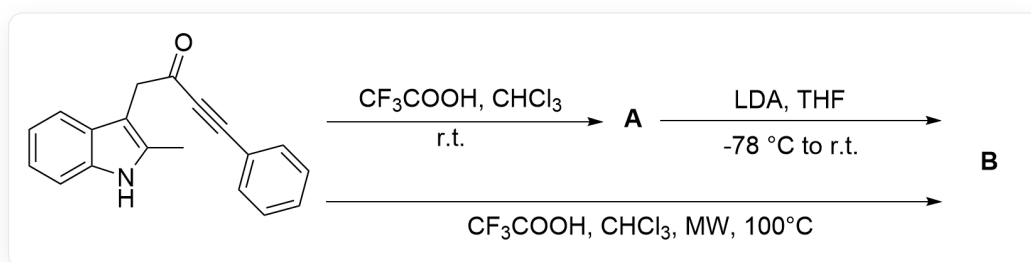


题目



该图描述了一步有机反应。底物为CC1=C(CC(C#CC2=CC=CC=C2)=O)C3=CC=CC=C3N1，其在CF3COOH, CHCl3, r. t.条件下转化为**A**，**A**在LDA, THF, -78°C to r. t.条件下转化为**B**；底物在CF3COH, CHCl3, MW, 100°C 条件下可直接转化为**B**。

对上图所示的有机反应，已知：

- A** 的 $^1\text{H} - \text{NMR}$ 信息为：
 δ 7.66(d, 1H), 7.43 ~ 7.38(m, 1H), 7.31(t, 1H), 7.23 ~ 7.17(m, 4H), 7.00 ~ 6.96(m, 2H), 6.88(s, 1H), 2.83(d, 1H), 2.73(d, 1H), 2.21(s, 3H)。
- B** 含有喹啉结构。
- 底物和 **A**, **B** 分子量均一致。

下列说法正确的是：

- A.** 其他选项均不正确
- B.** **A** 仅含有一个五元环
- C.** **A** 不存在手性碳原子
- D.** **A** 转化为 **B** 的过程经历了一个含五个环的中间体
- E.** **B** 存在键联关系：Ph - C - C - C - CH₃
- F.** **B** 存在键联关系：Ph - C - C - C - N

答案

正确答案: **D**

详细解析

观察 **A** 的核磁氢谱：位于低场，化学位移大于6.5的含有10个氢原子，应当为芳香氢；其中五个属于苯基，四个属于苯丙吡咯的苯环氢，因此猜测 **A** 含有苯基苄位的 $\text{sp}^2\text{C}-\text{H}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 含有苯基苄位的 $\text{sp}^2\text{C}-\text{H}$

化学位移为2.21的为甲基氢原子，2.83和2.73的两个d峰明显为亚甲基峰。故底物的亚甲基和甲基未发生变化。

CHECKPOINT

1 PTS

底物的亚甲基和甲基未发生变化

考虑底物反应性，亲核位点为吡咯的3号位，亲电位点为羰基和炔键；亲核羰基形成三元环不稳定，因此吡咯3号位亲核炔键，发生5-endo-dig反应形成五元螺环，产物结构为

CC1=NC2=CC=CC=C2C13C(C4=CC=CC=C4)=CC(C3)=O，该结构与核磁氢谱的分析吻合，因此即为结构 **A**。

CHECKPOINT

1 PTS

吡咯3号位亲核炔键，发生5-endo-dig反应形成五元螺环

CHECKPOINT

1 PTS

A 结构为CC1=NC2=CC=CC=C2C13C(C4=CC=CC=C4)=CC(C3)=O

A 转化为 **B** 的过程为碱性环境，首先拔除羰基 α 位的亚甲基氢形成烯醇负离子，结构为CC1=NC2=CC=CC=C2C13C(C4=CC=CC=C4)=CC([O-])=C3。

CHECKPOINT

1 PTS

拔除羰基 α 位的亚甲基氢形成烯醇负离子

之后烯醇负离子亲核体系中亲电的吡咯2号位，形成五并三并五元环的中间体，结构为 CC12[N-]C3=CC=CC=C3C14C2C(C=C4C5=CC=CC=C5)=O。故选项D正确。

CHECKPOINT

1 PTS

烯醇负离子亲核体系中亲电的吡咯2号位，形成五并三并五元环的中间体

CHECKPOINT

1 PTS

五并三并五元环的中间体，结构为 CC12[N-]C3=CC=CC=C3C14C2C(C=C4C5=CC=CC=C5)=O

由于 **B** 含有喹啉结构，因此三元环开环形成苯并六元环，异构化为喹啉结构；故 **B** 结构为 CC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1C(CC3C4=CC=CC=C4)=O。

CHECKPOINT

1 PTS

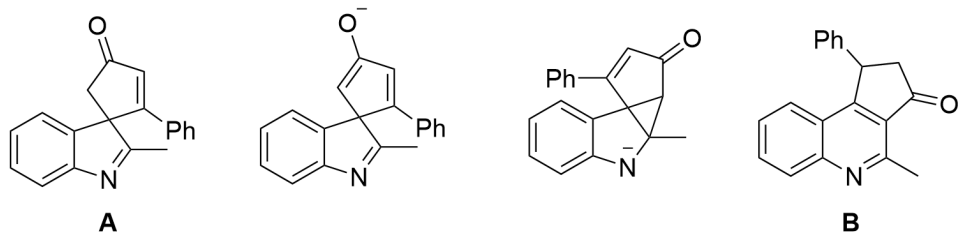
三元环开环形成苯并六元环，异构化为喹啉结构

CHECKPOINT

1 PTS

B 结构为 CC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1C(CC3C4=CC=CC=C4)=O

根据结构可知，选项B,C,E,F均错误。



A结构为CC1=NC2=CC=CC=C2C13C(C4=CC=CC=C4)=CC(C3)=O；烯醇负离子，结构为CC1=NC2=CC=CC=C2C13C(C4=CC=CC=C4)=CC([O-])=C3；五并三并五元环的中间体，结构为CC12[N-]C3=CC=CC=C3C14C2C(C=C4C5=CC=CC=C5)=O；**B**结构为CC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1C(CC3C4=CC=CC=C4)=O